

北京大学物理学院

物理学专业

一、专业简介

北大物理学专业师资雄厚，设备先进，学术气氛浓厚。上百年来，许多物理学主要基础和专业课程的教材均首先出自北大，并在全国广泛使用，深刻影响并推动了中国物理教学的发展和人才培养。北大物理学科是 1991 年评定的全国第一批理科基础研究和教学人才培养基地，1999 年 11 月通过了教育部组织的专家组验收评估，之后历次被评为优秀基地。2017 年、2022 年连续入选首批和新一轮“双一流”建设学科，提出以提高人才自主培养质量为根本，以激发教师队伍创新活力为核心，以发现新知、探究真理、服务国家为使命。

北大物理学专业具有重视教学和人才培养的优秀传统，汇聚了一大批我国著名物理学家和知名学者，已初步建立了一支老中青结合紧密的具有国际研究和教学水平的教师队伍；现有院士 12 名，正教授 96 名（含国家杰出青年基金获得者 52 名），新体制长聘副教授 16 名，副教授 41 名，助理教授 38 名。2016 年赵凯华教授获得国际物理教育奖章（ICPE-Medal），为亚洲学者首次获此殊荣。

物理学科承担 2 个国家重点实验室、多个省部级科技创新基地和校地共建新型研发机构建设；设有理论物理、凝聚态物理、光学、粒子物理与核物理、等离子体物理等 8 个二级学科，包括物理学的众多研究方向；具有物理学一级学科博士学位授予权，设有 1 个博士后流动站；承担物理学国家级一流本科专业建设，与信息科学、地球科学、材料科学、数学、化学、生物学、医学等交叉融合。

物理学专业实行多模式培养方案，设有层次分明的模块化课程体系，并且多数课程每学期滚动开课，为学生提供自主选择、灵活安排的广阔空间。物理学科积极营造优良的学术环境，大力实施以参与研究为引导的自主学习，全面培养学生的创新性思维和工作能力，并提升学生的综合素质，为培养优秀创新型人才贡献力量。

二、培养目标

物理学专业注重专业基础和综合素质的培养，经过四年学习，使学生初步具备适合在物理学及其交叉学科进行科研和教学、进行高新技术应用开发，以及相关大型工程项目管理等多种领域工作的能力。

三、培养要求

物理学专业本科毕业生应达到如下知识、能力和素质的基本要求：

1. 知识结构要求

系统扎实地掌握物理学的基本理论和基本实验方法；具备所需的数学和计算机等方面的基础知识；熟练地运用外语阅读专业期刊和进行文献检索；具有一定的人文社会科学知识。

2. 能力结构要求

具有独立获取知识的能力；具有从事物理学及其交叉学科科研和教学、高新技术应用开发，以及大型工程项目管理等多种领域的工作能力。

3. 素质结构要求

具有较高的思想道德素质和人文素养；具有健康的身体素质和心理素质；具备良好的专业素养，严谨思维和崇尚科学的精神。

四、毕业要求及授予学位类型

学生在学校规定的学习年限内，修完培养方案规定的内容，成绩合格，达到学校毕业要求的，准予毕业，学校颁发毕业证书；符合学士学位授予条件的，授予学士学位。

授予学位类型：理学学士学位

毕业总学分：140~152 学分

具体毕业要求包括：

1. 公共基础课程： 45～51 学分	1-1 公共必修课：33～39 学分	
	1-2 通识教育课：12 学分	
2. 专业必修课程： 70～76 学分	2-1 专业基础课：46 学分	
	2-2-1 专业核心课-物理学：24 学分	六个方向任选其一完成课程和 学分要求
	2-2-2 专业核心课-应用物理学一：21 学分	
	2-2-3 专业核心课-应用物理学二：20 学分	
	2-2-4 专业核心课-应用物理学三：21 学分	
	2-2-5 专业核心课-应用物理学四：18 学分	
	2-2-6 专业核心课-应用物理学五：19 学分	
	2-3 毕业论文：6 学分	
3. 选修课程： 25 学分	3-1 专业选修课：15 学分	
	3-2 自主选修课：10 学分	

五、课程设置

1. 公共基础课程：45~51 学分

说明：其中的差异来自英语 2~8 学分。

1-1 公共必修课：33~39 学分

备注：劳动课程 32 学时，1 门思政选择性必修课。

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
—	大学英语	2~8	—	—	按大学英语教研室要求 选课
04031652	思想道德与法治	3	3		大一上

续表

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
04031661	中国近现代史纲要	3	3		大一下
04031762	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	3		大二上
04031731	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3	3		大二下
04031741	马克思主义基本原理	3	3		大三上
04031751	形势与政策	2	2		大一上 秋季学期选 一学期课堂理论教学、 4个学期讲座
61130030	思想政治实践（上）	1			一至三年级的任一秋季学期
61130040	思想政治实践（下）	1			大四前的任一春季学期 至暑假
任选 1 门	思想政治理论选择性必修	1 门	—		任一学期 详见思政选择性必修课 列表
00437700	劳动教育课	32 学时		32	任一学期 按学校要求选课 物理应用与实践为物院劳 动教育实践课, 计 16 学时
04831410	计算概论（B）	3	3		大一上
04831650	计算概论（B）上机	0	2	34	可用计算概论 A 替代, 计 算机交叉方向要求修 A 类课程
04831420	数据结构与算法（B）	3	3		大一下
04830494	数据结构与算法上机	0	2	34	可用数据结构与算法 A 替代, 计算机交叉方向要 求修 A 类课程
—	体育系列课程	4	—		全年
60730020	军事理论	2	2		大一上

1-2 通识教育课：12 学分

通识教育课程系列 (通识核心课+通选课)	各系列学分 (通识核心课+通选课)	总学分
I. 人类文明及其传统	≥2	1. 不少于 12 学分 2. 至少修读 1 门“通识核心课”
II. 现代社会及其问题	≥2	
III. 艺术与人文	≥2	
IV. 数学、自然与技术	≥2	

- (1) 具体课程列表详见《北京大学本科生选课手册》；
 (2) 原则上不允许以专业课替代通识教育课程学分；
 (3) 本院系开设的通识教育课程不计入学生毕业所需的通识教育课程学分；
 (4) 建议合理分配修读时间，每学期修读 1 门课程。

2. 专业必修课程：70~76 学分

说明：差异来自不同方向专业核心课程学分差异。

2-1 专业基础课：46 学分

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
00132511	高等数学 A (一)	10	6		大一上
00132512	高等数学 A (二)		6		大一下
00131460	线性代数 (B)	4	5		大一上
00431141	力学	3	3		大一上
00431142	热学	2	2		大一下
00431143	电磁学	3	3		大一下
00431172	光学	3	3		大二上
00431165	近代物理 或	3	3		大二上
00431151	原子物理学	(任选 1 门)	3		大二
00437180	普通物理实验 (1)	6	4	68	大一上
00437190	普通物理实验 (2)		4	68	大一下
00432110 或 00432108 00432109	数学物理方法或 数学物理方法 (上) + (下)	4 或 3+3	4 或 3+3		大二
00432001	理论物理基础 I	8	4		大二上
00432002	理论物理基础 II		4		大二下

2-2 专业核心课

- (1) 物理学：24 学分。

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
00432211	理论力学	3	3		大二下
00432213	电动力学	3	3		大二下
00432148	量子力学	3	3		大三上
00431648	统计力学	3	3		大三上
00431443	计算物理学	3	3		大三上
00432512	固体物理学	3	3		大三下
00433327	近代物理实验 (I)	3	6	102	大三上

续表

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
00433328	近代物理实验（Ⅱ）	3 (任选1门)	6	102	大三下
00433329	前沿物理实验		6	102	大三下
30330033 等	本科生科研训练		/	136/204	大二至大四

（2）应用物理学一（应用物理与技术）：21 学分。

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
00432211	理论力学	至少 6	3		大二下
00432213	电动力学		3		大二下
00432148	量子力学		3		大三上
00431648	统计力学		3		大三上
00432402	应用物理中的先进算法	2	2		大三上
00433327	近代物理实验（Ⅰ）	3	6	102	大三上
00432401	应用物理前沿实验	4	4	68	大三下
00432403	量子束流物理	至少 6	2		大三
00432404	医学物理导论		2		
00432405	电子与光子		2		
00432406	能源物理基础		2		
00418730	核技术及应用导论		3		

（3）应用物理学二（计算机交叉）：20 学分。

说明：计算机交叉方向的学生要求修 04830041 计算概论 A 和 04830050 数据结构与算法 A 代替公共必修课同名 B 类课程。

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
04830281	算法设计与分析	3	3	17	大二下
04831750	程序设计实习	3 (任选1门)	4	20	大二下
04835240	软件设计实践			17	
04835230	人工智能基础	3 (任选1门)	3		大二下
04834040	人工智能引论				
04835310	离散数学基础	3	3		大三上
04834200	编译原理	至少 8	5	34	大三
04834260	操作系统		5	34	
04830140	计算机组织与体系结构		3		

（4）应用物理学三（集成电路交叉）：21 学分。

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
04834690	半导体物理	3	3	3	大二上
04834691	半导体物理研讨班	0	2	17	
04834670	集成电路器件	4	3		大二下
04834671	集成电路器件讨论班	0	2		
04834790	数字逻辑电路	3	4	24	大二下
04834660	电路、信号与系统	3	3		大三上

续表

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
04834700	集成电路原理与设计	5	4		大三上
04834701	集成电路原理与设计实践课	0	2	34	
04835332	集成电路制造技术	3	3	3	大三上
04835331	集成电路制造技术实践课	0	2	34	

(5) 应用物理学四(力学与航空航天交叉): 18 学分。

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
00330070	材料力学	3	4	8	大二下
00331540	弹性力学	3	4		大三上
00332281 或 00332282 00332300	流体力学(上)、(下)或 工程流体力学	6 或 3	3 3 3		大三
00332460	连续介质力学基础	至少 6 或 9	3		大二下
00330140	计算流体力学		3		大三下
00332680	飞行器结构力学		3	9	大三上
00333790	飞行器设计与动力		3		大三上
00334060	空气动力学基础		4		大三下
00334441	计算固体力学 I		3		大三下

(6) 应用物理学五(地球与行星科学交叉): 19 学分。

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
01231941	行星地球科学	至少 5	3		大二
01231882	地球系统演化		3	17	
01231944	行星表面过程		2	12	
01231947	行星物质科学(一)	至少 10	3	17	大三至 大四
01231948	行星物质科学(二)		3	17	
01231943	地球与行星构造		4	17	
01233610	空间科学与技术基础		2	0	
01233410	宇航技术基础		2	4	
01233420	空间等离子体物理基础		2	4	
01233580	地球介质力学基础		4	0	
01230070	遥感概论		3	21	
01235310	测量学概论		2	10	
01231915	冷湖野外联合实习考察	至少 4	2 周	34	暑期
01231640	普通地质实习 A		2 周	34	
01231913	沉积古生物综合地质实习		2 周	34	
01231912	五台山地区综合地质实习		2 周	34	

2-3 毕业论文: 6 学分

说明：毕业论文课题必须与专业相关。

3. 选修课程：25 学分

3-1 专业选修课：15 学分

- （1）物理学院开设的专业任选课程（不含通识课、公选课，含本科生科研训练）；
- （2）物理学院其他专业、方向的专业必修课程、专业选修课程。

3-2 自主选修课：10 学分

其他学院专业核心课程。

六、重要说明

1. 保送研究生要求

（1）思政必修课（思想品德与法治、中国近现代史纲要、习近平新时代中国特色社会主义思想概论、毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论、马克思主义基本原理、形势与政策、思政实践）、军事理论共 21 学分，请按照物理学院的安排修课，以上所有课程须在前 6 个学期完成，思想政治理论必修课平均成绩不低于 70 分；

（2）专业基础课和专业核心课在前 6 个学期完成毕业最低学分要求（详细要求见细则），成绩合格，总成绩优良；

（3）其他保送研究生具体要求以物理学院发布的《优秀本科生推免资格遴选工作实施细则》为准。

2. 荣誉学位要求

（1）思想品德好，在校期间没有受过任何纪律处分；

（2）理论物理基础模块（课号 00432001、00432002）及普物实验模块（00437180、00437190）成绩优秀（百分制 ≥ 85 分或等级制 A 类，重修不算）；

（3）完成荣誉课程学分，且成绩优秀（百分制 ≥ 85 分或等级制 A 类，重修不算）；荣誉课程名单如下：

课号	课程名称	学分要求
00432108 00432109	数学物理方法（上） 数学物理方法（下）	6
00431149 00431641 00431651 00431701	光学讨论班 量子力学讨论班 平衡态统计物理讨论班 固体物理讨论班	2
00400140 00400440 00405572 00405582 00405596 00405611 00405641	群论 I 量子多体理论 等离子体物理实验基础 高等等离子体物理 I 量子材料前沿讲座 激光等离子体物理 高能量密度物理导论	

续表

课号	课程名称	学分要求
00405647	量子信息物理：原理与应用	12
00405649	高等原子核物理	
00405650	凝聚态物理导论	
00405651	高等半导体物理	
00405655	高等原子分子物理	
00405659	高能量密度物理实验基础	
00405663	高等电动力学	
00405674	高能量密度物理数值计算基础	
00407771	核物理与粒子物理实验方法（二）	
00407802	数字图像处理和分析	
00410340	高等量子力学	
00410441	量子统计物理	
00410542	固体理论	
00410640	量子场论	
00410644	非线性物理专题	
00410740	光学理论	
00411040	非线性光学	
00412150	粒子物理	
00412650	原子核理论	
00413251	等离子体物理	
00415250	固体物理前沿	
00415450	量子光学	
00415532	原子、分子光谱	
00415562	计算等离子体物理	
00415591	高等等离子体物理 II	
00418090	粒子加速器	
00418100	粒子物理与原子核物理	
00418180	高等核物理实验	
00418340	核磁共振成像学	
00418490	医学影像物理	
00418740	粒子束与物质相互作用	
00418760	带电粒子束流光学	
00431570	核物理与粒子物理实验方法(一)	
00432164	生物物理导论	

（4）专业选修课程至少 18 学分且不可被其他课程替代；

（5）毕业论文和本科生科研成绩均为优秀（百分制 ≥ 85 分或等级制 A 类）。

3. 留学生和港澳台学生学分与选课要求

（1）留学生和港澳台学生可以免修政治理论课程，替代为汉语、中国政治、经济、文化、历史等方面课程（具体课表请见“附录：与中国有关课程”名单）；

（2）留学生、港澳台学生根据分级考试结果，确定英语模块需要修的学分；

（3）其他课程和学分要求均与本科生一致。

4. 其他课程方面规定

（1）物理学专业学分替代规则：专业选修课超出规定的学分可以替代自主选修课程学分。

（2）其他相关课程说明：

① 数学物理方法可用数学物理方法（上）+（下）替代，但数学物理方法（上）+（下）比数学物理方法多出的 2 学分不得用于替代选修课程学分。

② 物理方向近代物理实验Ⅱ可用前沿物理实验或本科生科研训练替代，若用本科生科研训练替代，则多余学分不得用于替代选修课程学分。

③ 普通物理（力学、热学、电磁学、光学、近代物理）和四大力学，仅认可物理学院的任课教师所授课程。

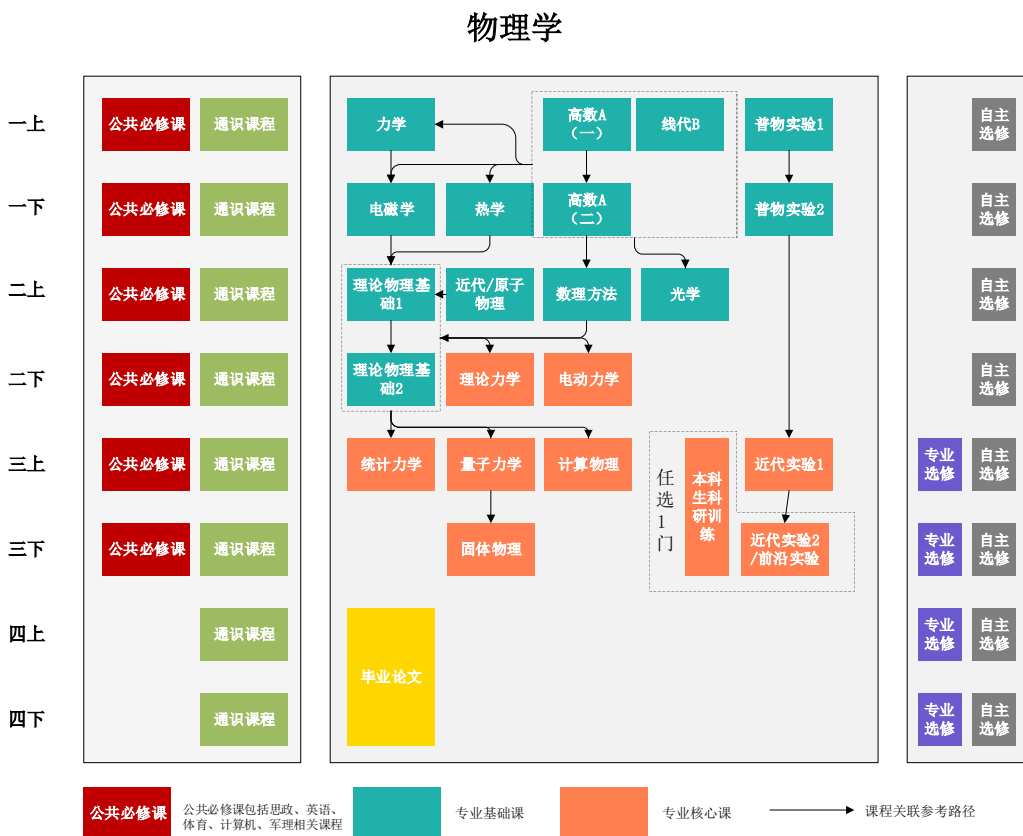
④ 全校任选课程为毕业无效学分。

⑤ 体育课每学期最多只能选一门，请合理安排选课。

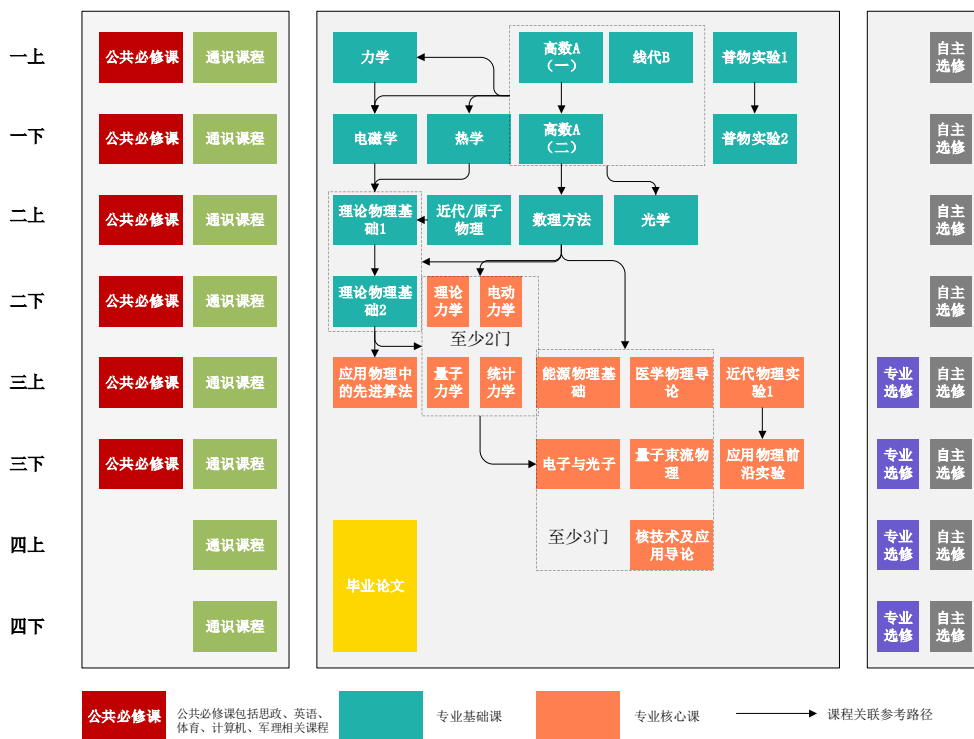
⑥ “本科思政选择性必修课”毕业要求至少任选 1 门，该课程学分可计入原有课程体系学分，如：若选修了课程包中的通选课，则该课程学分可计入通识教育课学分体系中，若选修了其中的专业核心课，则可计入自主选修课学分。

⑦ 大四下春季学期专业基础课和专业核心课原则上不对毕业班学生开放（重修除外）。

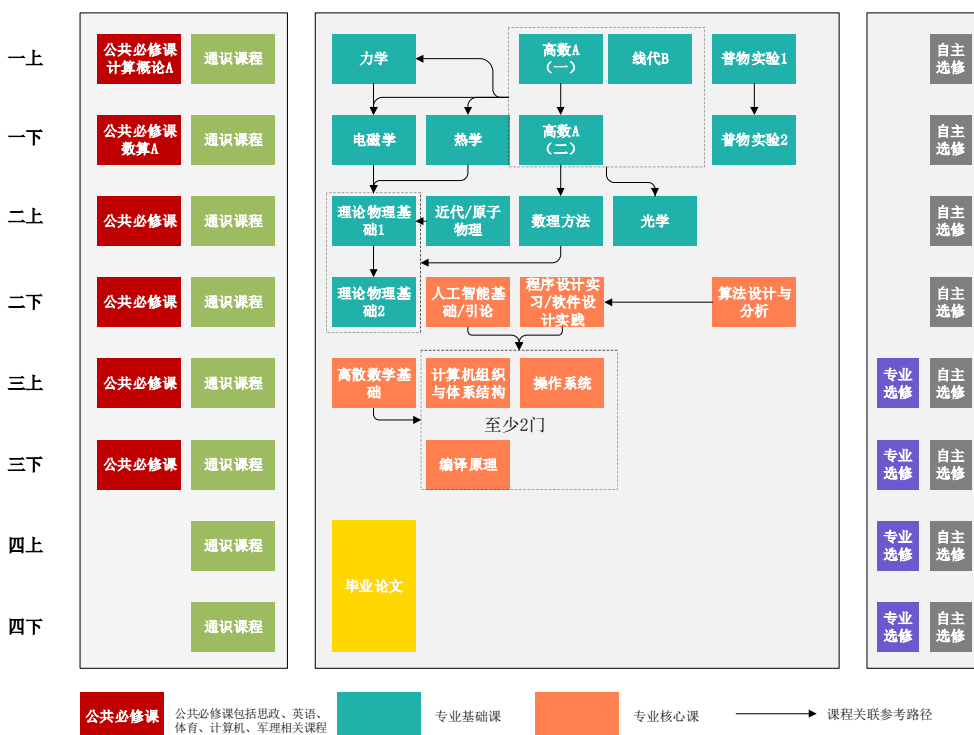
七、专业课程地图



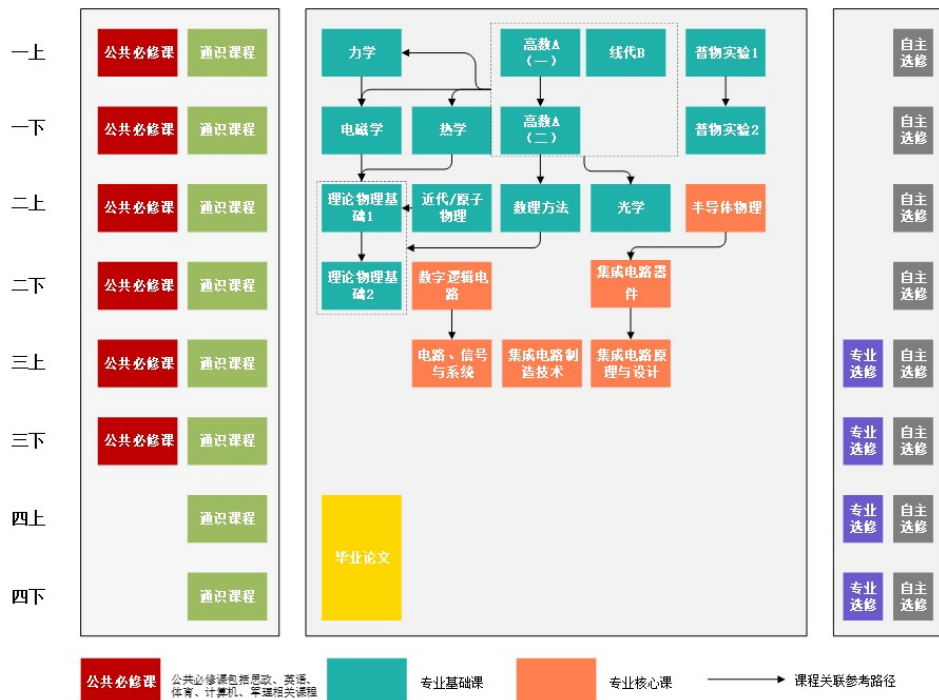
应用物理与技术



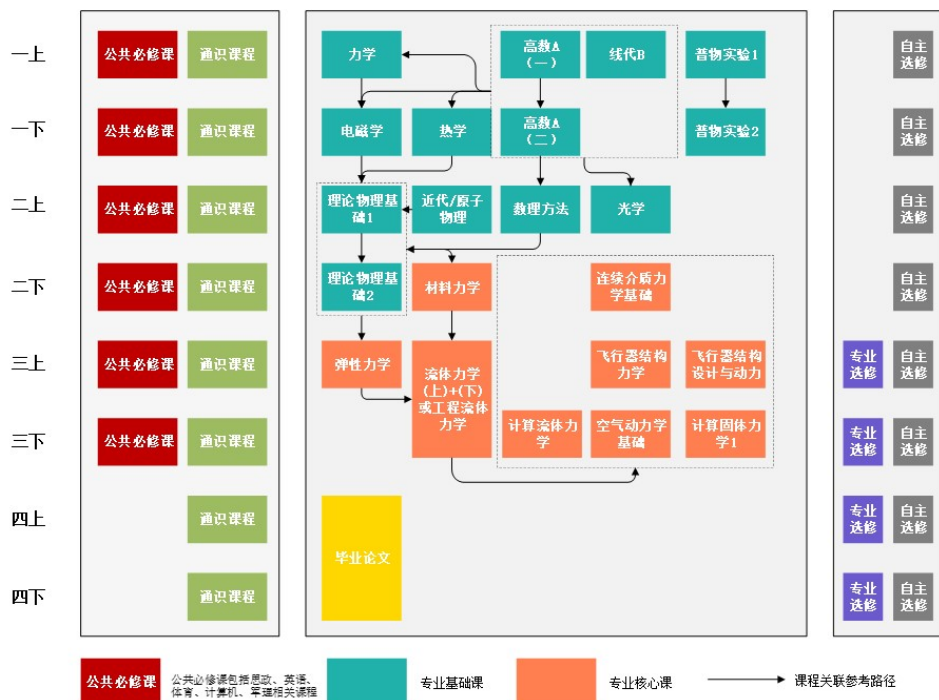
计算机交叉



集成电路交叉



力学与航空航天交叉



地球与行星科学交叉

